

Documento de Diseño Funcional

Proyecto: EstacionAR

Cliente: Estacionamientos Llanos

Preparado por: Detear SRL

Fecha: 14/5/2026

Version: 1.0

1 Introduccion

1.1 Proposito:

Este documento especifica todos los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema "EstacionAR". Su objetivo es definir el alcance, características y restricciones del software a desarrollar, sirviendo como base de acuerdo entre el cliente y el equipo de desarrollo.

1.2 Alcance:

El sistema permitirá a la empresa Estacionamientos Llanos gestionar digitalmente los procesos de (Facturacion, Gestion de ingresos y egresos de vehículos, Control de espacios disponibles, Registros de patente, calculo automatico de tiempo de estadia, Gestion de usuarios de sistemas, reportes y consultas, historial de movimientos) reemplazando el actual método manual. Se entregará una aplicación de escritorio con módulos de Gestión de Usuarios, Gestión de vehículos, control de estacionamiento, facturación y reportes.

1.3 Definiciones y acrónimos

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
SRS	Software requeriment specification
usuario	Persona que interactua con el sistema
admin	Usuario con permisos completos sobre el sistema
operador	Empleado encargado de registrar ingresos y egresos
patente	Identificación única de un vehiculo
vehiculo	Automóvil, motovehiculo, camion o camioneta registrada en el sistema
ingreso	Registro de entrada de un vehiculo al estacionamiento
egreso	Registro de salida de un vehiculo al estacionamiento
estadia	Tiempo que el vehiculo permanece en dentro del estacionamiento
facturacion	Proceso de calculo y cobro del servicio

espacio disponible	lugar libre dentro del estacionamiento para estacionar vehículos
base de datos	Estructura donde se almacena la información del sistema
interfaz grafica	Pantallas visuales con las que interactua el usuario
ticket	Comprobante generado al ingresar o salir un vehiculo
reporte	Documento o resumen generado por el sistema

2 Descripcion General

2.1 Perspectiva del producto

El sistema será una solución independiente, con posibilidades de ingresarse con sistemas contables. Los datos se almacenaran en una base de datos relacional alojada en un servidor SQL local.

2.2 Perfiles del Usuario:

PERFIL	DESCRIPCION	CANTIDAD APROX
Administrador	Control total del sistema, usuarios y respaldos	1-2
Operador	Gestion diaria de ventas/inventario	6
Consultor	Solo lectura de reportes	1

2.3 Suposiciones y dependencias:

- El cliente proveera la infraestructura del servidor y la terminal.
- Se requiere capacitación de 8 horas al personal
- El sistema debe estar operativo antes del 31 de Diciembre del 2026.

3 Requerimientos funcionales

ID	REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-01	Autenticacion de usuarios: El sistema permitirá iniciar sesión mediante usuario y contraseña	Alta
RF-02	Gestion de usuarios: El administrador podrá crear, editar y eliminar usuarios del sistema	Alta
RF-03	Registro de ingresos de vehículos: El sistema permitirá registrar patente, fecha y hora de entrada de cada vehiculo	Alta
RF-04	Registro de egresos de vehículos: El sistema permitirá registrar patente,	Alta

	fecha y hora de salida de cada vehiculo	
RF-05	Calculo automatico de estadia: El sistema calculará automáticamente el tiempo de permanencia del vehiculo dentro del estacionamiento	Alta
RF-06	Calculo de tarifa: El sistema calculará el monto a pagar según el tiempo de estadia y el tipo de vehiculo	Alta
RF-07	Registro de pago: el sistema deberá registrar el pago de las estadias y el método de pago	Alta
RF-08	Validacion de patentes: El sistema verificara que una patente no pueda registrarse dos veces simultáneamente dentro del estacionamiento	Alta
RF-09	Busqueda de vehículos: El usuario podrá buscar vehículos registrados mediante la patente	Media
RF-10	Historial de movimientos: El sistema almacenara un historial de ingresos y egresos de vehiculos	Media
RF-11	Reportes: El sistema permitirá generar reportes diarios o mensuales de vehículos ingresados y recaudación.	Media
RF-12	Generación de ticket: el sistema emitirá un comprobante con los datos de facturación para los clientes	Media
RF-13	Control de caja: el sistema deberá tener registro del dinero en efectivo en caja, con entradas y salidas	Media
RF-14	Alertas de capacidad: El sistema notificara cuando el estacionamiento alcance su máxima capacidad	Baja
RF-15	Tarifas configurables: El administrador podrá modificar el valor de la tarifa por hora	Baja

4 Requerimientos No Funcionales

ID	CATEGORIA	REQUERIMIENTO	MÉTRICA
RNF-01	Rendimiento	El sistema deberá responder a las consultas en menos de 2 segundos	95% de respuestas < 2 s
RNF-02	Seguridad	El acceso al sistema requerirá usuario y contraseña	Acceso restringido
RNF-03	Seguridad	Las contraseñas deberán almacenarse cifradas	Uso de hash seguro
RNF-04	Usabilidad	La interfaz deberá ser simple e intuitiva para los operadores	Usuarios pueden operar sin capacitación externa
RNF-05	Disponibilidad	El sistema deberá estar operativo durante el horario laboral del estacionamiento	99% de disponibilidad
RNF-06	Confiabilidad	el sistema deberá evitar el registro duplicado de vehículos dentro del estacionamiento	0 duplicados permitidos
RNF-07	Rendimiento	El calculo de tarifa deberá realizarse automáticamente al registrar la salida	Resultado inmediato
RNF-08	Compatibilidad	El sistema deberá ejecutarse en computadoras con Windows	Compatibilidad verificada
RNF-09	Mantenibilidad	El código deberá modularizado y documentado	Documentación técnica disponible
RNF-10	Respaldo de datos	La información registrada deberá almacenarse permanentemente en base de datos	Persistencia de datos
RNF-11	Escalabilidad	El sistema deberá permitir aumentar la capacidad de vehículos sin modificar la estructura principal	Soporte para expansión

RNF-12	Legibilidad	Los mensajes de error deberán ser claros para el usuario	Mensajes comprensibles
RNF-13	Interfaz	El sistema utilizara colores y botones fácilmente identificables	Validación visual
RNF-14	Auditoria	El sistema almacenara fecha y hora de cada operación realizada	Registro automatico
RNF-15	Recuperacion	El sistema deberá conservar los datos ante cierres inesperados	Recuperación de datos exitosa

5 Restricciones

- Tecnologicas: Backend en Python 3.12, frontend en QTdesigner, motor de base de datos: SQLite
- Presupuestarias: costo de desarrollo, implementación, capacitación al personal y 6 meses de mantenimiento no excederán los cuatro millones de pesos
- Plazo: entrega de la versión funcional en 6 meses
- Legales: Datos de clientes y vehículos deben cumplir la Ley de Proteccion de Datos

6 Interfaz de Usuario (Bosquejo)

Pantalla	Descripción
Login	Campos de usuario y contraseña, botón "Ingresar"
Menu principal	Acceso a ingresos, egresos, facturación, reportes y gestión de usuarios
Registro de Ingreso y Salida	Campo para ingresar patente, fecha, hora y botones "Registrar entrada" y "Registrar Salida", mapa de ubicaciones disponibles dentro del estacionamiento, fecha y hora actuales
Cobro/facturación	Visualizacion del tiempo de estadia, monto a pagar y botón "Cobrar"
Historial de vehículos	Tabla con patentes, horarios de ingreso, egresos y tiempo de estadia
Gestion de usuarios	Permite crear, editar y eliminar usuarios del sistema
Reportes	Generacion de reportes diarios o mensuales de vehículos y recaudacion

7 Aprobaciones

ROL	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Cliente	Nicolas Llanos	_____	26/05/2026
Product Owner	Francisco Angeletti	_____	26/05/2026
Lider Tecnico	Roman Sangregorio	_____	26/05/2026